

Problem A. 回忆

输入文件: 标准输入流
输出文件: 标准输出流
时间限制: 2 seconds
内存限制: 1024 megabytes

题目描述

有一个初始为空的栈 S 。随后对栈执行一系列操作，共有三种类型的操作：

- $+ x$: 将元素 x 压入栈。
- $? x$: 查询元素 x 是否存在于栈中。有两种可能的结果：
 - $T x$: 表示元素 x 存在。
 - $F x$: 表示元素 x 不存在。
- $\rightarrow$: 弹出栈顶元素（栈必须非空）。

小 G 记录了整个过程的所有 $+ x$ 、 $T x$ 和 $F x$ 操作，但没有任何 $\rightarrow$ 操作被记录。

现在，小 G 想向记录下的操作序列中插入若干 $\rightarrow$ 操作，使得：

- 任意时刻栈中的所有元素互异；
- 所有 $? x$ 查询的结果与你构造出的操作序列一致。

保证至少存在一个有效的还原序列。

输入格式

输入包含多组测试用例。

输入的第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，表示测试用例数。

每组测试用例描述如下：

- 第一行包含一个正整数 n ($1 \leq n \leq 10^6$)。
- 接下来 n 行，每行的形式为 $+ x$ 、 $T x$ 或 $F x$ ，表示一条被记录的操作。保证 $1 \leq x \leq 10^9$ 。

保证 $1 \leq \sum n \leq 10^6$ 。

输出格式

对每组测试用例，输出一行只由字符 $+$ 、 $?$ 和 $\rightarrow$ 组成的字符串，表示你还原出的操作序列，其中：

- 若第 i 个字符为 $+$ ，则你还原的序列中第 i 个操作是压入一个元素；
- 若第 i 个字符为 $?$ ，则你还原的序列中第 i 个操作是查询某个元素是否存在；
- 若第 i 个字符为 $\rightarrow$ ，则你还原的序列中第 i 个操作是弹出栈顶元素。

如果存在多种可能的原始操作序列，你可以还原任意一种。

样例

标准输入流	标准输出流
2	+ → +? →?
4	++??? →→ + →
+ 1	
+ 1	
T 1	
F 1	
6	
+ 1	
+ 2	
T 1	
F 3	
T 2	
+ 2	

Problem B. 模

输入文件: 标准输入流
输出文件: 标准输出流
时间限制: 6.5 seconds
内存限制: 1024 megabytes

题目描述

给定严格递增序列 a 与初始值 v_0 。

对每个 $0 \leq v' \leq v_0$ ，求有多少个长度为 n 的排列 p ，使得下面的过程得到最终值 $v = v'$ ：

1. 初始化 $v \leftarrow v_0$ ；
2. 对 $i = 1, 2, \dots, n$ ，更新 $v \leftarrow v \bmod a_{p_i}$ 。

输出答案对 998244353 取模。

输入格式

第一行包含两个整数 n 和 v_0 ($1 \leq n < 2^{18}$, $1 \leq v_0 < 2^{18}$)。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_n < 2^{18}$)。

输出格式

输出 $v_0 + 1$ 个整数，其中第 i 个整数 ($1 \leq i \leq v_0 + 1$) 表示 $v' = i - 1$ 时的答案，对 998244353 取模。

样例

标准输入流	标准输出流
2 5	1 1 0 0 0 0
2 3	3628800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	

Problem C. 排列逆序

输入文件: 标准输入流
输出文件: 标准输出流
时间限制: 3 seconds
内存限制: 1024 megabytes

题目描述

有一个未知的排列 $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$, 它是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列。你获得了关于该排列的 m 条信息。每条信息包含一个区间 $[l_i, r_i]$ 和一个区间内下标构成的排列 $q_{i,1}, q_{i,2}, \dots, q_{i,r_i-l_i+1}$ 。该信息指出

$$p_{q_{i,1}} < p_{q_{i,2}} < \dots < p_{q_{i,r_i-l_i+1}}.$$

你的任务是找出一个满足所有给定信息且逆序数最小的排列。若不存在这样的排列, 输出 -1 。

若存在多个最优排列, 输出任意一个。

一个排列 p 的逆序数是满足 $1 \leq x < y \leq n$ 且 $p_x > p_y$ 的下标对 (x, y) 的数量。

输入格式

第一行包含单个整数 T ($1 \leq T \leq 10^6$), 表示测试用例数。

对每组测试用例:

- 第一行包含两个整数 n ($1 \leq n \leq 10^6$) 和 m ($1 \leq m \leq 10^6$), 分别为排列大小与约束数。
- 接下来 m 行, 每行描述一个约束。第 i 个约束以两个整数 l_i 和 r_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n$) 开头, 后面跟着 $r_i - l_i + 1$ 个整数 $q_{i,1}, q_{i,2}, \dots, q_{i,r_i-l_i+1}$, 它们构成 l_i 到 r_i 中整数的一个排列。

保证对所有测试用例: $1 \leq n \leq 10^6$, $1 \leq m \leq 10^6$, 且 $\sum_{i=1}^m (r_i - l_i + 1) \leq 10^6$ 。

输出格式

对每组测试用例, 输出一行:

- 若不存在满足条件的排列, 输出 -1 。
- 否则输出 n 个空格分隔的整数 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 表示一个最小化逆序数的有效排列。

若存在多个最优排列, 输出任意一个。

样例

标准输入流	标准输出流
4	1 3 2 4
4 1	-1
2 4 3 2 4	1 3 4 2 5
3 2	2 1 4 3
1 3 1 2 3	
1 3 3 2 1	
5 2	
2 4 4 2 3	
2 4 4 2 3	
4 2	
2 2 2	
1 4 2 1 4 3	

Problem D. 序列

输入文件: 标准输入流
输出文件: 标准输出流
时间限制: 1 second
内存限制: 1024 megabytes

题目描述

给定长度为 n 的 01 序列 $s_1, s_2, \dots, s_n$, 定义

$$p_i = \sum_{j=1}^i [s_i \neq s_j],$$

其中 $[\cdot]$ 为艾弗森括号 (条件成立时为 1, 否则为 0)。

给定整数 n 与值 $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ 的多重集 $\{p'_1, p'_2, \dots, p'_n\}$ 。

求满足条件的序列 s 的个数。答案对 998244353 取模。

保证至少存在一个满足条件的字符串。

输入格式

第一行包含单个整数 n ($1 \leq n \leq 10^5$)。

第二行包含 n 个整数 $p'_1, p'_2, \dots, p'_n$ ($0 \leq p'_i \leq n - 1$), 表示该多重集。

输出格式

输出一个整数——满足条件的合法 01 字符串个数对 998244353 取模。

样例

标准输入流	标准输出流
1 0 3 0 1 1	2 4

Problem E. LCM 排列

输入文件: 标准输入流
输出文件: 标准输出流
时间限制: 1 second
内存限制: 1024 megabytes

题目描述

构造一个长度为 n 的排列 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 使得

$$\text{lcm}_{1 \leq i \leq n} (p_i + p_{(i \bmod n) + 1}) \leq 20n.$$

输入格式

第一行包含一个正整数 t ($1 \leq t \leq 10^4$), 表示测试用例数。

每组测试用例包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 8 \cdot 10^6$), 表示排列长度。

保证所有测试用例的 n 之和不超过 $8 \cdot 10^6$ 。

输出格式

对每组测试用例, 输出满足条件的排列 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 。

保证至少存在一个这样的排列。

样例

标准输入流	标准输出流
1 3	1 2 3

提示

在该样例中, $\text{lcm}(p_1 + p_2, p_2 + p_3, p_3 + p_1) = \text{lcm}(3, 5, 4) = 60 \leq 20n$ 。

你可以使用如下代码加速输出。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int ptr = 0; char buf[1 << 23];
inline void writeChar(char c) {
    if (ptr == 1 << 23) fwrite(buf, 1, ptr, stdout), ptr = 0;
    buf[ptr++] = c;
}
inline void writeInt(int x) {
    int t = 0; char s[10];
    while (x) s[t++] = (char)('0' + x % 10), x /= 10;
    while (t) writeChar(s[--t]);
}
inline void flushOut() {
    if (ptr) fwrite(buf, 1, ptr, stdout), ptr = 0;
}
int main() {
    // Your code here...
    flushOut();
    return 0;
}
```

Problem F. 五十年卓越

输入文件: 标准输入流
输出文件: 标准输出流
时间限制: 1 second
内存限制: 1024 megabytes

题目描述

国际大学生程序设计竞赛（ICPC）在五十年卓越历程中激励了一代代学子。

考虑连续的 n 年。每年恰好准备了 m 道题目，每道题有一个整数评分。

一年的分数是该年全部 m 道题评分之和。第一年之前的分数定义为 0。

若某年的分数严格小于上一年的分数，则称该年为卓越年。该定义同样适用于第一年，其分数与 0 比较。

求有多少个卓越年。

输入格式

第一行包含两个整数 n 和 m ($1 \leq n \leq 50$, $1 \leq m \leq 13$) —— 年数与每年的题目数。

接下来 n 行，每行包含 m 个整数 $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,m}$ ($-1000 \leq a_{i,j} < 0$) —— 第 i 年各题的评分。

输出格式

输出一个整数——卓越年的个数。

样例

标准输入流	标准输出流
5 3 -100 -200 -300 -100 -200 -250 -150 -200 -200 -100 -150 -250 -200 -200 -250	2 3
4 2 -5 -5 -6 -5 -10 -1 -6 -6	

提示

第一个样例中，五年的分数分别是 -600 、 -550 、 -550 、 -500 和 -650 。第一年是卓越年，因为 $-600 < 0$ ；第五年是卓越年，因为 $-650 < -500$ 。相等不满足条件，所以第三年不是卓越年。

第二个样例中，各年分数为 -10 、 -11 、 -11 和 -12 。第一、二、四年是卓越年。

Problem G. 紧时间表中的收费站

输入文件: 标准输入流
输出文件: 标准输出流
时间限制: 4 seconds
内存限制: 1024 megabytes

题目描述

你必须赶在末班火车开出前穿过城市。

城市有 n 个路口和 m 条单向道路。每条道路恰好需要一分钟通过。路口 i 有一个收费站，通过它花费 c_i 枚硬币。

你从路口 1 出发，想到达路口 n 。因为时间紧张，你只会考虑使用最少道路数的路线。

在所有这样的最短路线中，统计总通行费不超过 C 的路线数量。一条路线的总通行费是路线上所有路口（包括路口 1 和 n ）的 c_i 之和。

因为答案可能很大，输出它对 2^{64} 取模的结果。

输入格式

第一行包含三个整数 n 、 m 和 C ($1 \leq n \leq 90$, $0 \leq m \leq 300$, $0 \leq C \leq 10^{12}$)。

第二行包含 n 个整数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ ($0 \leq c_i \leq 10^{12}$)，其中 c_i 是路口 i 的通行费。

接下来 m 行，每行包含两个整数 u 和 v ($1 \leq u, v \leq n$, $u \neq v$)，表示一条从 u 到 v 的单向道路。

不存在重复的有向道路。

输出格式

输出一个整数：从路口 1 到路口 n 的总通行费不超过 C 的最短路线数，对 2^{64} 取模。

样例

标准输入流	标准输出流
4 5 8 1 2 3 4 1 2 1 3 2 4 3 4 2 3	2

提示

样例中，从路口 1 到路口 4 的最短路线恰好使用两条道路。

它们是 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ ，总通行费 $1 + 2 + 4 = 7$ ；以及 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ ，总通行费 $1 + 3 + 4 = 8$ 。

两条路线的总通行费均不超过 8。

路线 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ 不计入，因为它不是最短路线。

Problem H. 第一个问题

输入文件: 标准输入流
输出文件: 标准输出流
时间限制: 1 second
内存限制: 1024 megabytes

题目描述

对字符串 A , 令 $\text{pref}(A, i)$ 表示 A 长度为 i 的前缀。

对字符串 A, B , 令 $\text{occur}(A, B)$ 表示 A 在 B 中出现的次数。

定义:

$$\text{score}(A, B) = \sum_{i=1}^{\text{len}(A)} \sum_{j=1}^{\text{len}(B)} \text{occur}(\text{pref}(A, i), \text{pref}(B, j))$$

即 A 的每个前缀在 B 的每个前缀中的出现次数之和。

给定文本串 T 。

有 q 组查询, 每组给出 a_i 个模式串 $S_1, S_2, \dots, S_{a_i}$ 和一个整数 b_i 。

对每组查询, 求最小的 x , 使得:

$$\sum_{j=1}^{a_i} \text{score}(S_j, \text{pref}(T, x)) \geq b_i$$

若不存在这样的 x , 输出 -1 。

输入格式

第一行包含文本串 T ($1 \leq |T| \leq 2 \cdot 10^5$, $|T|$ 表示 T 的长度)。

第二行包含单个整数 q ($1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$)。

对每组查询, 第一行包含两个整数 a_i, b_i ($1 \leq a_i \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq b_i \leq 10^{18}$)。接下来 a_i 行, 每行包含一个按顺序排列的模式串 $S_1, S_2, \dots, S_{a_i}$ 。

保证 $\sum |S| \leq 2 \cdot 10^5$, 其中 $\sum |S|$ 是一组测试用例中所有查询的模式串总长度。

所有字符串只包含小写英文字母。

输出格式

按顺序输出 q 行, 每行为对应查询的答案。

样例

标准输入流	标准输出流
abac	3
3	4
1 5	-1
aba	
2 10	
a	
ac	
1 1	
x	

Problem I. 月灯

输入文件: 标准输入流
输出文件: 标准输出流
时间限制: 3 seconds
内存限制: 1024 megabytes

题目描述

夜幕漫过山河，月华落于水面，像一盏被人轻轻提起的灯。

很久以前，观星者曾在天空中描绘出广袤的格阵。每颗星都有自己的位置 (i, j) ，然而彼此相近的星，光芒并不完全相同。

在 (i, j) 的星可能同某些古老的天轨产生共鸣。每当某个素数与 i, j 都整除时，这颗星便与其中一条天轨相和。除了这些共鸣，每颗星还自带一缕永不熄灭的微光。因此，它的辉光为 $\omega(\gcd(i, j)) + 1$ ，其中 $\omega(x)$ 表示 x 的不同素因子个数。

没有任何人的双眼能在一次凝视中装下整片夜空。每次你抬头，最多能承受 L 单位的星光。视线从最低处开始，位于星 $(n, 1)$ ，然后缓缓抬高目光，按斜率 j/i 递增的顺序经过每颗星。若有数颗星重叠在同一条视线上，较近的那颗（即 i 较小者）先被看到。你逐一收集它们的辉光，直到下一颗星无法被完全看清。

夜空浩渺，星辰无数，而目光终有落处。最后那颗能被完整看见的星，是我格外珍视的。

在眼中，它或许只是远方的一个光点。但于我，它使人想起一位已告别熟悉的屋檐、踏上自己道路的人。她不是等待到达的终点，而是已在途中的旅人。

她已走得太远，夜色模糊了她的身影。其他星与她同处一条视线，在遥远的天空重叠，我再也无法确知她的位置。我能做的只是继续朝她的方向凝望。

于是我只问你这一件事：告诉我我该望向哪个方向，即那颗星的斜率 j/i 。

题目要求

对正整数 x ，令 $\omega(x)$ 表示 x 的不同素因子个数。特别地， $\omega(1) = 0$ 。

给定正整数 n 。考虑所有满足 $1 \leq i, j \leq n$ 的整数点 (i, j) 。点 (i, j) 的权重为 $a_{i,j} = \omega(\gcd(i, j)) + 1$ 。

将这 n^2 个点按 j/i 递增排序。若两个点的 j/i 相同，则 i 较小的点在前。记所得序列为 $c_1, c_2, \dots, c_{n^2}$ 。

令 $c_k = (i_k, j_k)$ ，并定义前缀权重和 $S_k = \sum_{r=1}^k a_{i_r, j_r}$ 。

对每组查询，给定正整数 L 。令 k 为满足 $S_k \leq L$ 的最大正整数。若所有点的总权重不超过 L ，则令 $k = n^2$ 。

输出点 c_k 的斜率 j_k/i_k 。更精确地说，输出两个互质的正整数 p, q ，使得 $p/q = j_k/i_k$ 。

可以证明，每组查询的答案存在且唯一。

输入格式

第一行包含两个正整数 n ($1 \leq n \leq 10^9$) 和 T ($1 \leq T \leq 5$)。

接下来 T 行，每行包含一个正整数 L ($1 \leq L \leq 2 \cdot 10^{18}$)。

输出格式

对每组查询，输出一行两个互质的正整数 p, q ，表示答案斜率 p/q 。

样例

标准输入流	标准输出流
2 3	1 2
1	1 1
3	2 1
100	1 30
30 5	29 1
1	30 1
1288	30 1
1289	30 1
1290	1 1
2000000000000000000	1 1
100000000 5	100000000 99999999
7261237189656552	99 100
7261237189656553	99999989 99999931
7261237189656554	
7188624601740119	
7261241259305175	

提示

$1 \leq n \leq 10^9$, $1 \leq T \leq 5$, $1 \leq L \leq 2 \cdot 10^{18}$ 。

也许我们每个人都走在一条属于她的那样的路上。

有时，这条山路铺满无人知晓的失落，与只持续一瞬的欢喜。继续前行，不是为了斩断过去，也不是为了抛弃今日的自己。那些我们迷过路的路，那些我们停下脚步的夜晚，以及曾经同行的人，都会成为风景的一部分，被带向更远的地方。

前路可能漫长而艰难。还会有看不见方向的夜晚，也会有怀疑自己能否继续的时刻。但我希望你不会把遥远的终点，误当成自己所有步伐都徒劳的证据。走到这里，本身已是闪亮的星；而那些愿意再次抬头的人，总会在星座之间找到新的方向。

我送你一盏月亮的灯，无论山高路远，唯愿你们一帆风顺。

Problem J. 字符串

输入文件: 标准输入流
输出文件: 标准输出流
时间限制: 3 seconds
内存限制: 1024 megabytes

题目描述

给定长度为 n 、下标从 1 到 n 的字符串 S 。 S 的每个字符要么是 N 要么是 H。

你需要按顺序处理 T 个操作。一个操作由三个整数 op 、 p 、 k 描述，就是重复下列过程恰好 k 次。每次重复从位置 p 开始，使用此前所有重复与操作完成后得到的当前字符串。

对一次重复，按 op 选择方向与停止字符：

- 若 $op = 1$ ，向右移动，以 N 为停止字符。
- 若 $op = 2$ ，向右移动，以 H 为停止字符。
- 若 $op = 3$ ，向左移动，以 N 为停止字符。
- 若 $op = 4$ ，向左移动，以 H 为停止字符。

从位置 p 开始。在访问到的每个位置，先翻转其字符：N 变 H，H 变 N。若翻转前的字符是停止字符，本轮重复立即结束。否则沿所选方向移动一个位置并继续。若该方向没有下一个位置，则在翻转边界字符后结束本轮重复。

求所有操作执行之后得到的字符串。

输入格式

第一行包含两个整数 n 和 T ($1 \leq n, T \leq 10^5$) ——字符串长度与操作数。

第二行包含长度为 n 的字符串 S 。 S 的每个字符要么是 N 要么是 H。

接下来 T 行，每行包含三个整数 op_i 、 p_i 和 k_i ($1 \leq op_i \leq 4$, $1 \leq p_i \leq n$, $0 \leq k_i \leq 10^{18}$)，描述第 i 个操作。

输出格式

输出一个长度为 n 的字符串—— T 个操作执行后 S 的最终取值。

样例

标准输入流	标准输出流
5 5 HHNNN 1 5 0 4 1 3 1 5 1 3 1 3 4 4 3	HNNHH

提示

初始时，字符串为 HHNNN。

1. 第一个操作重复 0 次，因此字符串保持为 HHNNN。

2. 对第二个操作，每次重复从位置 1 开始，向左移动，以 H 为停止字符：
 - 第一次重复之后：NHNNN。
 - 第二次重复之后：HHNNN。
 - 第三次重复之后：NHNNN。
3. 第三个操作从位置 5 开始。因为其字符为 N，立即被翻转，本轮重复停止。字符串变为 NHNNH。
4. 对第四个操作，每次重复从位置 1 开始，向左移动，以 N 为停止字符：
 - 第一次重复之后：HHNNH。
 - 第二次重复之后：NHNNH。
 - 第三次重复之后：HHNNH。
5. 对最后一个操作，每次重复从位置 4 开始，向左移动，以 H 为停止字符：
 - 第一次重复访问位置 4、3、2，得到 HNHHH。
 - 第二次重复只访问位置 4，得到 HNHNH。
 - 第三次重复访问位置 4、3，得到 HNNHH。

因此最终字符串为 HNNHH。

Problem K. 狼人游戏

输入文件: 标准输入流
输出文件: 标准输出流
时间限制: 2 seconds
内存限制: 1024 megabytes

题目描述

有 n 个人从左到右排成一列。每个人要么是村民，要么是狼人。

村民永远说真话。狼人可能说真话也可能说谎。还知道不存在相邻的两人都是狼人。

第 i 个人的陈述由一对 (d_i, b_i) 描述：

- 若 $d_i = L$ ，该人声称其左边恰好有 b_i 个狼人；
- 若 $d_i = R$ ，该人声称其右边恰好有 b_i 个狼人。

对每组测试用例，构造任意一种将众人指派为村民或狼人的方案，或判定不存在这样的方案。

输入格式

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，表示测试用例数。

每组测试用例由三行组成。第一行包含一个整数 n ($2 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$)。第二行包含一个长度为 n 、只含字符 L 和 R 的字符串 d 。第三行包含 n 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($0 \leq b_i \leq n$)。

所有测试用例的 n 之和不超过 $5 \cdot 10^5$ 。

输出格式

对每组测试用例，若不存在有效方案，输出 -1。

否则输出一个长度为 n 的 01 序列。若第 i 个人是村民，则第 i 个值必须为 0；若第 i 个人是狼人，则第 i 个值必须为 1。你可以把它输出为一个字符串，或输出 n 个空格分隔的整数。

样例

标准输入流	标准输出流
3	001
3	-1
RLL	10101
1 0 0	
3	
RRR	
2 0 1	
5	
RRLRR	
1 2 1 1 0	

Problem L. 最长公共前缀

输入文件: 标准输入流
输出文件: 标准输出流
时间限制: 1 second
内存限制: 1024 megabytes

题目描述

给定 n 个小写英文字符串 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 。

对每对整数 (i, j) ($1 \leq j \leq i \leq n$)，定义 $f_{i,j}$ 为从前 i 个字符串中恰好选出 j 个字符串时，其最长公共前缀的最大可能长度。形式化地，

$$f_{i,j} = \max_{T \subseteq \{1, 2, \dots, i\}, |T|=j} |\text{LCP}(s_k \mid k \in T)|$$

单个字符串的最长公共前缀是它本身。

对每个 $i = 1, 2, \dots, n$ ，计算

$$\bigoplus_{j=1}^i (f_{i,j} \oplus j)$$

其中 $\oplus$ 表示按位异或 (XOR) 运算。

输入格式

第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$)，表示字符串个数。

接下来 n 行，每行包含一个只由小写英文字母组成的非空字符串 s_i 。

保证 $\sum_{i=1}^n |s_i| \leq 5 \cdot 10^5$ 。

输出格式

输出 n 行。

第 i 行应包含一个整数：

$$\bigoplus_{j=1}^i (f_{i,j} \oplus j)$$

样例

标准输入流	标准输出流
4	0
a	6
ab	4
abc	12
abcd	3
8	5
ab	9
b	10
ba	14
ab	20
aa	28
ba	36
a	
bb	

提示

多个字符串的最长公共前缀是每个所选字符串都以其为前缀的最长字符串。
符号 $\oplus$ 表示按位异或运算。

Problem M. 签到

输入文件: 标准输入流
输出文件: 标准输出流
时间限制: 1 second
内存限制: 1024 megabytes

题目描述

在 ICPC 比赛中, 每支参赛队伍必须先到登记台签到。你需要维护用于此签到流程的信息系统。

有一份包含 n 支队伍名字的名册。所有队伍名两两互异, 且每个名字只由大写或小写英文字母组成。

名册之后有 m 条查询。每条查询给出一个名字 (同样只由大写或小写英文字母组成)。对每条查询, 你必须将其归入且仅归入下列三种结果之一:

- **签到成功**——该名字属于有效队伍, 且这支队伍之前没有签到过。
- **非有效队伍**——该名字不属于名册中的任何队伍。
- **已签到**——该名字属于有效队伍, 但该队伍此前已经签到过。

输入格式

第一行包含两个整数 n 和 m ($1 \leq n, m \leq 10^5$) ——名册中队伍数与查询数。

接下来 n 行, 每行包含一个队伍名。所有队伍名互异。

接下来 m 行, 每行包含一个查询名。

每个名字 (名册名字与查询名字) 都只由大写或小写英文字母组成。

所有名字 (名册名字与查询名字合计) 的字符总数不超过 10^6 。

输出格式

对 m 条查询中的每一条, 输出一行, 恰好包含下列单词之一:

- **OK**——若该查询是一次签到成功;
- **WRONG**——若该名字不是有效队伍;
- **REPEAT**——若该名字已经签到过。

样例

标准输入流	标准输出流
5 9	OK
RebornAsaVegetableDog	OK
LetItRot	OK
NaiveBirds	OK
OpenYourBrain	OK
CaptainTakesMeNot	REPEAT
CaptainTakesMeNot	WRONG
OpenYourBrain	WRONG
NaiveBirds	REPEAT
LetItRot	
RebornAsaVegetableDog	
NaiveBirds	
OneStepAway	
Metempsychosis	
CaptainTakesMeNot	

Problem N. 红色序列

输入文件: 标准输入流
输出文件: 标准输出流
时间限制: 2 seconds
内存限制: 1024 megabytes

题目描述

给定一个长度为 n 的序列。每个位置 i 有 1 到 3 枚棋子。棋子有三种可能颜色：红色、黄色和蓝色。

保证同一位置没有两枚颜色相同的棋子。

你需要将序列划分为若干连续段。若一段中的红色棋子数不小于黄色棋子数，且也不小于蓝色棋子数，则称该连续段为红色段。形式化地，对红色段：

$$\text{红色数} \geq \max(\text{黄色数}, \text{蓝色数})$$

你的任务是最大化划分之后所有红色段的长度之和。输出这个最大可能和。

输入格式

第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 1000000$)。

接下来 n 行描述该序列。

第 i 行包含三个整数 r_i 、 y_i 和 b_i ($0 \leq r_i, y_i, b_i \leq 1$)，其中： $r_i = 1$ 表示第 i 个位置有一枚红色棋子， $y_i = 1$ 表示第 i 个位置有一枚黄色棋子， $b_i = 1$ 表示第 i 个位置有一枚蓝色棋子。

保证对每个 i ， $1 \leq r_i + y_i + b_i \leq 3$ 。

输出格式

输出一个整数——划分后所有红色段长度之和的最大值。

样例

标准输入流	标准输出流
10 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1	7